

**\*Exercício 3 – Otimização de Rota de Caminhão de Entrega (Engenharia de Produção)\***

**resolução 2.**

```
import matplotlib.pyplot as plt
import math
```

```
#
# Distância euclidiana
#
def distancia(p1, p2):
    return math.sqrt((p1[0] - p2[0])**2 + (p1[1] - p2[1])**2)
```

#

#

#

#Vizinho mais próximo

```
def vizinho_mais_proximo(pontos):
    origem = (0, 0)
    nao_visitados = pontos[:]
    rota = []
    atual = origem

    while nao_visitados:
        proximo = min(nao_visitados, key=lambda p: distancia (atual, p))
        rota.append(proximo)
```

```
    atual = proximo
    nao_visitados.remove(proximo)
```

```
return rota
```

```
#
```

```
#
```

```
# Plotagem das rotas #
```

```
def plotar_rotas(rotas):
```

```
    plt.figure()
```

```
    origem = (0, 0)
```

```
    for i, rota in enumerate(rotas):
```

```
        rota_otimizada = vizinho_mais_proximo(rota)
```

```
        x = [origem[0]]
```

```
        y = [origem[1]]
```

```
#
for p in rota_otimizada:
    x.append(p[0])
    y.append(p[1])

# retorno à origem
x.append(origem[0])
y.append(origem[1])

plt.plot(x, y, marker='o', label=f'Rota {i+1}')

# rótulos dos pontos
for px, py in rota:
    plt.text(px, py, f'({px},{py})')

# depósito
```

```
plt.scatter(origem[0], origem[1])  
plt.text(0, 0, "Depósito")
```

```
plt.title("Mapa de Rotas de Entrega")  
plt.xlabel("X (km)")  
plt.ylabel("Y (km)")  
plt.legend()  
plt.grid()
```

```
plt.show()
```

```
# ROTAS (agora com 5)
```

```
#
```

```
]
rotas = [
```

```
#
```

```
[(10,10),(12,8),(9,14),(14,13)],
```

```
[(25,5),(30,8),(28,2),(22,6)],
```

```
[(5,25),(8,28),(2,30),(6,22)],
```

```
# Rota 1
```

```
# Rota 2
```

```
# Rota 3
```

```
[(18,20),(20,25),(22,18),(16,22)], # Rota 4 (nova)
```

```
[(35,15),(40,18),(38,12),(32,14)] # Rota 5 (nova)
```

```
# EXECUÇÃO  
#  
plotar_rotas(rotas)
```